

2024 年复旦大学外国留学生本科生入学考试大纲

语文（汉语）

一、考试性质

复旦大学外国留学生本科生入学考试“语文”部分，是以报考我校的具有高中毕业学历和中等汉语水平的外国籍学生为对象，考察其汉语运用能力的入学资格考试。

二、考试范围

以《国际中文教育中文水平等级标准》（6 级）和中华人民共和国教育部 2002 年修订的《全日制普通高中语文教学大纲》为基本依据，同时参照《全日制九年制义务教育语文学科课程标准（修订本）》，考察学生的现代汉语阅读和写作技能，及汉语综合运用能力。

三、考试内容

第一部分 阅读（80 分）

能读懂一般难度的生活类和学术类文章，准确理解词句和文章的含义，具有概括、推理、判断的能力和一定的分析能力。具体包括：

1. 能运用各种阅读策略，快速理解文章大意。
2. 能根据需要寻找相关信息，掌握重要细节内容。
3. 能把握文章的基本脉络和内在逻辑关系。
4. 能准确理解文章的主旨，提炼文章内容概要。

5. 能在文章基本内容的基础上进行推论，能准确把握作者的立场、观点和文章内在含义。
6. 能对文章的基本观点进行简单分析和评判。

第二部分 写作（70 分）

作文部分的考试包括作文 1 和作文 2 两部分。

作文 1（20 分）

考试形式：根据所给的数据、饼图、表格图、曲线图、流程图、柱状图等写一篇字数不少于 150 字的短文；根据所给文字材料按要求写出摘要或者进行观点的归纳整理。

作文 1 主要考察考生的书面语表达能力和描写、说明、归纳、分析、比较能力。

要求：符合题目的要求，描述清晰而完整；能恰当使用衔接手段，表达通顺连贯；词汇使用丰富多样，符合语体的要求；语法结构准确，句子结构具有多样性。

作文 2（50 分）

在两种不同的观点中选择其中的一种观点，写一篇不少于 350 字的文章。

要求：内容符合要求，论述充分，逻辑性强，有说服力；句子和段落组织得当，能恰当使用衔接手段，过渡自然；语法结构正确，句式使用得当；用词丰富准确，符合语体要求。

作文 2 主要考察学生的语言表达能力和批判性思维能力。

四、考试细则

1. 考试形式：闭卷笔试（线上）。
2. 试卷结构：分为阅读和写作两大部分。
3. 试卷题型：判断题、选择题、填空题、简答题、写作题等。
4. 试卷分值：总分 150 分。其中阅读 80 分、写作 70 分。
5. 考试时间：120 分钟。

样 卷

第一部分 阅读（80 分）

快速阅读以下短文，并完成后面的问题。

（一）

第二届汉语跨文化传播国际研讨会征稿通知

第二届“汉语跨文化传播国际研讨会”将于 2016 年 12 月在复旦大学举行。
热诚欢迎国内外专家、学者和一线教师莅临会议！

会议主题：多元环境下的汉语跨文化传播

会议议题：

- （1）国别语言政策和汉语传播模式研究；
- （2）基于多元理论的汉语教学研究；
- （3）多元环境下的汉语学习研究；
- （4）汉语传播中的跨文化问题研究；
- （5）面向第二语言教学的汉语研究。

会议时间：2016 年 12 月 10 日 - 11 日（会期两天，12 月 9 日报到）

会议地点：上海，复旦大学

主办单位：中国复旦大学国际文化交流学院

相关费用：会务费 800 元人民币，研究生减半。旅费和住宿费自理。

论文录用：有意与会者请提交论文提要，限 word 文档，800 字左右，繁体中文、简体中文均可。论文摘要请发到会议邮箱（见下）。另请注明作者信息。
筹委会将对论文提要进行匿名评审，并发出采用通知。

重要时间节点：

2016 年 9 月 30 日前接受论文摘要

2016 年 9 月 30 日后筹委会发出采用通知

2016 年 10 月 15 日前收到采用通知者完成参会注册

会议邮箱：kwhcbyth@163.com

会议信息更新，请关注：<http://www.ices.fudan.edu.cn>

第二届汉语跨文化传播国际研讨会筹委会

2016 年 5 月 3 日

1. 根据这则会议通知，下列说法中正确的是：（3 分）

- A. 研究生也可以参会，会务费为每人 800 元。
- B. 专家评审论文的时候是看不到作者姓名的。
- C. 论文提要可以是中文的，也可以是英文的。
- D. 参加这次会议的都是目前在中国的汉语教师。

2. 下面哪一个题目不属于本次会议的议题：（3 分）

- A. 中美饮食文化对比研究

- B. 意大利学生汉字学习策略研究
- C. 中英颜色词文化内涵的对比分析
- D. 关于游戏在语言课堂中的作用的调查分析

(二)

宁静的夜晚，月光如注，寒气袭人，天蒙蒙亮时，飘下了雪花。松鼠在光秃秃的树上奔跑。远处仿佛有一只野乌鸡在发情，我正想避着它走近，忽然听清楚了，原来那不是野乌鸡发情，而是远处公路上随风送来的马车滚动声。

这一天真是变化万端，一会儿艳阳当空，一会儿白雪纷飞。上午九点多钟，沼地上还留有一层薄冰，树桩上蒙着洁白无比的台布，白杨树的小红叶，躺在雪白的台布上，仿佛一个个染血的茶碟。沼地里飞起一只山鹬，随即隐没在风雪里。

大雁在吃草。我在暮霭中面对着晚霞一动不动地站着。掠空而过的雁群的叫声，清晰可闻，一群小水鸭，还有一些大野鸭，一闪一闪地飞过去。飞禽的每一次出现，都叫我兴奋得抛开了自己的心思，尔后又好不容易地重新把它找回来。我想的是，大自然出的主意有多么好——它为我们安排了这样的生活：不让我们长命百岁，不让我们来得及亲身无遗地阅历一切，因此使我们觉得五光十色的世界是无穷无尽的。

3. 这是一篇什么类型的文章？（3分）

- A. 散文随笔
- B. 议论文
- C. 说明文
- D. 诗歌

4. “月光如注”的意思是：（3分）

- A. 月光如同凝固了
- B. 月光像柱子一样
- C. 月光像水一样倾泄下来
- D. 月光像水一样流动过去

5. 这篇文章描写了_____的大自然景观。（3分）

- A. 白天
- B. 夜晚
- C. 12小时内
- D. 24小时内

6. “上午九点多钟，沼地上还留有一层薄冰，树桩上蒙着洁白无比的台布，白杨树的小红叶，躺在雪白的台布上，仿佛一个个染血的茶碟。”这里的“台布”是指_____。（3分）

(三)

离开文化环境来研究语言是无法真正认识一种语言的。正如人类学家约翰·毕提(John Beattie)指出的：“人们思想的分类和他们语言的类型是必然联系在一起的。”尽管文化与语言在许多方面都是相互影响的，但是它们的整合并不是绝对的。由于文化和语言都有各自独立的成分，所以两者的影响有时是直接的，有时是间接的，有时具有相同文化的人会讲不同的语言，同样的语言也会为不同文化的人所使用。

至今，对于文化会影响一种语言的语法结构的问题尚没有很多的研究，但社会与文化因素影响词汇的例子则不胜枚举。我们可以将语言视为一个系统，在这个系统中一部分的变化有赖于其他语言现象的呼应。同时，每个人都是一定社会

的成员，人人都有其特殊的文化背景，因而个人使用语言的情况也是多种多样的。社会的多样性，性别、阶级、地位、文化水平的差别等都会影响人们对语言的使用。更进一步，人们讲话时所使用的具有一定意义的词句，在不同文化环境下也会存在着意义上的差别。

7. 根据这篇短文，判断下列说法是否正确：（10分）

- 研究语言可以不考虑文化背景。（ ）
- 语言对文化的影响从来都是很直接的。（ ）
- 人们思想的分类可以说跟他们语言的类型相关。（ ）
- 没有一种研究谈到文化会影响一种语言的语法结构问题。（ ）
- 社会与文化因素影响语言中的词汇的例子多得列举不完。（ ）

8. 请给这篇短文加一个你认为最合适的标题（5分）

（四）

初试美人舌

洛 夫

时光恰好是暮春三月，地点是一家号称“白云茶馆”的茶肆。该店 A 距乌来仅一公里的途中，前有茂林修竹，背临清流潺潺的南势溪，风景不恶。我们应邀来此品茗小叙，在青山绿水之间，初试新茶，其兴味并不输于古人的兰亭修禊，不同的是王羲之他们一边饮酒，一边吟诗，而我们只是纯吃茶。

白云茶馆不仅出售茶叶茶具，而且兼营客棧与茶座，以供去乌来游览之路人打尖，或饮茶小憩。我们这次茶叙设在二楼，拾级 B，只见面积颇为宽敞的楼房，除了中间置有几张围成方形的桌子外，别无其他摆设，好像一幅留白过多的画，不免有点空旷之感；幸好窗外的青山，楼下的流水，帮忙填补了一些空白，使得楼中平添不少野趣和生意。

当年兰亭的集会，据说是群贤毕至，少长咸集，想必热闹得紧；而这天我们只到了八仙，加上为我们表演泡茶艺术的几位茶道专家，总共才不过十来位。人数虽少，品茗却需分组进行。我与张梦机、张晓风一组，共享一壶茶，由诗人季野与品茗高手王昭文先生轮流主持泡茶。日本茶道讲究形式，品茗者谨慎戒惧，面无表情，一副参禅的样子，哪有一点饮茶的趣味。我们虽也正襟危坐，心情却是 C 的，在谈笑中欣赏泡茶者煮水、温杯、洗茶、冲泡，然后一一注入杯中的各道必要手续。

我们尝到的第一泡茶，是今年尚未上市，由王先生私人享用的冻顶春茶。茶叶呈深褐色，看来毫不起眼，经过泡制后，盛在白色的小杯中，即泛成金黄色的液体。举杯一闻，一股清香冲入不设防的鼻道，竟然使人产生一种惊艳的迷惘。

“惊艳”二字也许措辞有点夸张，但这种感觉的确存在，而且一直延伸到衔茶入口之后。茶味相当浓烈，虽由水泡，这时已非原水了，只感觉到衔在嘴中的乃是一件活生生的、有形体的事物。D是清香温热，继而感到黏黏地滑润，徐徐通过喉管后，再由丹田涌出一股既暧昧而又确切存在的甜美。有人说饮茶会 E，过去我不相信，这次才真正体验到；这种醉不但是生理上的，而且也是心灵上的。

谈到茶艺，我纯是外行，平日也喝茶，但用的茶具是一只巨大玻璃杯，可供牛饮，茶艺则免谈，饮茶的最高境界也不过求其清香而已。这次尝到专家泡制的冻顶乌龙，才领略到饮茶的另一境界，他们的手艺绝非乌龙。晓风啜过第一道春茶后，脱口赞道“曾经乌龙难为水”，我立刻和以“除却冻顶不是茶”，说得大家都笑了。

9. 请在文中标注字母的地方填写最合适的词：（10 分）

A _____ B _____ C _____ D _____ E _____

10. 请用汉语解释文中有下划线的词：（4 分）

不恶：

留白：

生意：

牛饮：

11. 根据短文，下面说法正确的是：（3 分）

- A. 我们八个人每人泡了一壶茶
- B. 饮茶的最高境界就是求其清香而已
- C. 我们喝的“冻顶春茶”是一种乌龙茶
- D. 按照茶道，应该先洗茶，再温杯，然后再冲泡

12. “初试美人舌”中“美人舌”指的是什么？（3 分）

（五）

.....

毫无疑问，这套书也有我不能完全赞同的一些地方。作为一个中国历史研究者，阅读之后也有我的疑惑。首先，从文献资料上说，我要指出的是这套书有的部分虽然开掘了若干边缘文献，但有时不免过于轻忽主流历史文献（比如二十四史、通鉴、十通等等）的引证，甚至有一些常见的正史文献要从今人（如唐长孺）的著作中转引，这是中国学者难以理解的；而从学术论著之参考上说，对近年中国学界的论述仍然较为忽略，以中古史为例，虽然陈寅恪、郭沫若、唐长孺、王仲荦、韩国磐等人的著作时有引述，但是，显然对近年以来中国学者的新研究了解相当不足，即以北朝之“子贵母死”一事为例，作者没有提及田余庆精彩的研究就是一例；其次，我也要说明，如果以较严格的水准来衡量，书中有些论述也有不完整、不深入或者还有疑问的地方，比如，《南北朝》卷对中古时期的佛教与道教论述，似乎略有问题，至于《唐代》卷说“隋唐佛教最终分成了四个宗派”（天台、华严、禅和净土），这更是不太可靠；《宋代》卷虽然注意到宋真宗时代是一个重要的“历史转折点”，但遗憾的是，这里并没有深入分析为什么这是一个“历史转折点”，其实，可能更应当指出从“安史之乱”到“澶渊之盟”两个半世纪之间出现的胡汉、南北、儒佛、君臣四大关系的新变化；再比如，对宋代儒学从反官僚体制到融入意识形态主流的曲折变化及其政治背景，似乎简略或者简单了一些，让人感到对理学的叙述深度不足；而在《元明》卷对蒙元叙述过少，与当下蒙元史作为世界史的热潮相左，这一做法令人疑惑；而在有关王阳明与“大礼议”关系的论述中，作者似乎认为，由于王阳明支持嘉靖尊生父而使得王

阳明之学得以兴盛，这一论述根据也许并不充分，结论也稍显简单，因为事实上，嘉靖皇帝并未因为王阳明和他的弟子在“大礼议”中的立场，而改变禁止“王学”的政策；至于《清代》这一卷中，罗威廉对费正清朝贡体系的批评似乎也不能说服我，尤其是他用来批评费正清之说而举出的例子，即大清帝国和朝鲜、越南在“引渡与边界”方面“基于对等主权国家的模式”，这一说法恐怕缺乏历史证据。当然，这些并不重要，任何一套通史著作，都会留下这样那样的问题，这也是通史著作被不断重写的意义所在，历史不可能终结于某一次写作。正如前面我所说的，这六卷帝制中国史新书，即使仅仅在思路的启迪上，就已经很有价值了。

13. 历史文献分哪几种？（3分）

- A. 二十四史、通鉴、十通
- B. 主流历史文献、边缘文献
- C. 通鉴、十通、二十四史、中古史
- D. 主流历史文献、正史文献、二十四史

14. 作者对这套书的基本态度是什么？（3分）

- A. 这套书很有价值
- B. 整套书错误百出
- C. 基本观点不能赞同
- D. 水准不够，深度不足

15. 作者认为这套历史著作有哪几个方面的不足？请根据短文概括。（4分）

（六）

青铜时代是区别于此前的石器时代以及此后的铁器时代的一个历史阶段。在中国，它大体上是指公元前 2000 年到公元前 500 年这一历史时期。青铜时代这个概念，最初是由丹麦国家博物馆保管员汤姆森（Christian Jurgensen Thomsen, 1788-1865）所创用的。其后，英国考古学家柴尔德（Gordon Childe, 1892-1957）在《青铜时代》一书里，对此作了科学的界定。

最早的青铜器（礼器、兵器）发现于河南西部的二里头文化遗址中。四件礼器都是酒器中的爵，小型、薄体、素面、平底。其中一件用摄谱仪分析的结果是：92%红铜，7%锡。与爵一起还发现了青铜的戈头。它们已经具备中国古代青铜器的特征：块范铸造、铜锡合金，有特征的器物类型。

商王武丁的妇好墓中，出土了二百多件青铜礼器、五件大青铜铎和十六件小青铜铃，四十四件青铜器具（包括二十七件青铜刀）、四个青铜镜、一件青铜勺、一百三十多件青铜兵器、四个青铜虎或虎头、二十余件其他青铜器，令人叹为观止。

.....

青铜器的种类很多，数量最多的是礼器，有爵、鼎、彝、盘、盂等二十余种，象征器主的身份和等级；其次是兵器，有戈、矛、戚、钺、刀、箭簇等；还有车

马的青铜部件和佩饰。青铜器常铸有铭文，或标明器主的族氏和祭祀对象，或记载商王和贵族对器主的恩赐，或说明器物的用途。从社会学、政治学角度考察青铜器，它扮演着政治权力的角色，用来保障物质财富的分配方式。商王赏赐海贝或铜锡常常导致礼器的纪念性铸造，在铭文中留下了记录。在一本包含四千多件有铭文的商周青铜器图录里，有这种纪念商王赏赐的铭文的器物达五十件之多。显然，这反映了国家财富在社会上层的再分配。青铜文化的意义，也许正在于强化国家的机能。

青铜器尤其是礼器主要是王室与贵族使用的，制作很讲究，上面有浅浮雕的花纹，大都是动物纹样。用作铜器纹样的动物有两类：一类是自然界存在的动物，如凤鸟、象、虎、龟、熊、犀、鸮、牛、马等；另一类是自然界不存在的动物，亦即神话中的动物，如饕餮、肥遗、夔、龙、虬等。这后一类动物纹样自然最引人注目，古往今来的学者都对它们作过探究。所谓饕餮，据说是一种“有首无身，食人未咽，害及其身”的怪形野兽。所谓肥遗，据说是“一首两身”蛇。所谓夔，据说是一足龙——头尾横列中有一足的龙形兽。所谓龙，是古人最尊崇的神话动物，形状描述各异。所谓虬，据说是角龙。不过铜器上的饕餮纹、肥遗纹、夔纹、龙纹、虬纹，只是一种约定俗成的指称或描述。

16. 中国古代青铜器的特征是什么？（3分）

- A. 小型、薄体、素面、平底
- B. 熔点比较低，更为坚实耐用
- C. 种类很多，数量最多的是礼器
- D. 块范铸造、铜锡合金，有特征的器物类型

17. 青铜器铭文上常常留下什么信息？（3分）

- A 说明器物的用途
- B 标明器主的族氏和祭祀对象
- C 记载商王和贵族对器主的恩赐
- D 以上三种情况都有可能

18. 下面是文中用省略号代替的一段文字，但是句子的顺序打乱了。请排出合理的顺序，把相应的序号列在下面：（6分）

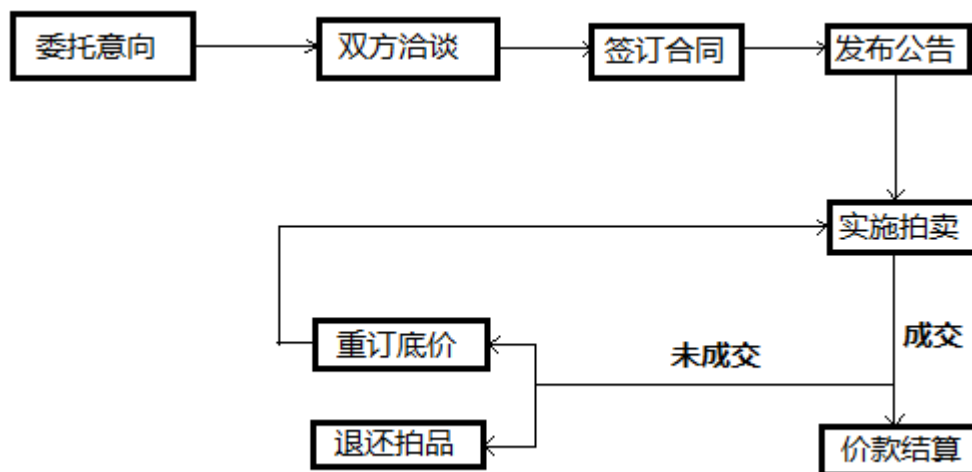
- ①由于锡和铅的熔点比较低，和铜熔合后，
- ②冶炼青铜的主要原料是孔雀石，加入适当比例的锡和少量的铅。
- ③商朝的青铜冶炼铸造工艺已达到相当纯熟的程度，
- ④根据对司母戊大方鼎的化学分析，其成分是：84.77%铜，11.64%锡，2.79%铅。
- ⑤有规模宏大的铜器作坊，有集中居住的炼铜工匠。
- ⑥不但降低了熔点，而且铸造出来的器物比纯铜更为坚实耐用。

19. 为什么说“青铜文化的意义，也许正在于强化国家的机能”？请根据这篇文章简单回答。（5分）

第三部分 写 作（70 分）

作文 1（20 分）

以下是拍卖行的工作流程图，请根据这个流程图用文字描述该拍卖行接受委托拍卖的工作程序。



要求：1.字数不少于 150 字；2.符合题目的要求，描述清晰而完整；3.能恰当使用衔接手段，表达通顺连贯；4.词汇使用丰富多样，符合语体的要求；5.语法结构准确，句子结构具有多样性。

作文 2（50 分）

有专家认为由于家庭影院等因素的影响，到 2050 年大部分电影院将关闭。但也有专家指出，电影院是其它观影形式不可替代的，电影院大部分将关闭的说法不靠谱。请选择你赞同的一种观点并论述这种观点的合理性。

要求：文章不少于 350 字；内容符合要求，论述充分，逻辑性强，有说服力；句子和段落组织得当，能恰当使用衔接手段，过渡自然；语法结构正确，句式使用得当；用词丰富准确，符合语体要求。

参考答案

第一部分 阅读 (80 分)

(一)

1.B 2.A

(二)

3.A 4.C 5.D

(三)

7. × × √ × √

8. A 位于 B 而上 C 轻松 D 开始 E 醉

(四)

11.C

(五)

13.B 14.A

(六)

16.D 17.D 18. ③⑤②①⑥④

2024 年复旦大学外国留学生本科生入学考试大纲

英 语

一. 考试目标

复旦大学外国留学生本科生入学考试（英语）是为复旦大学外国留学生招生而进行的选拔性考试。该考试旨在测试考生的英语基础知识、语言的运用能力，尤其侧重对考生英语语言运用能力的考核。

英语基础知识包括词汇、句型、语法和习惯用法等语法知识。

英语语言运用能力指考生能在语篇中正确运用词汇、语句获取并理解信息的能力；表达思想、传递信息的能力。

二. 考试内容和要求

（一）词汇 参照上海教育考试院的《 考英语词汇手册》

（二）语法

1. 词法

a. 名词

名词的复数构成

规则变化

eg. pupil-----pupils, box-----boxes, bus-----buses, dish-----dishes

watch-----watches, factory-----factories, wolf-----wolves

piano-----pianos, tomato-----tomatoes etc.

不规则变化

eg. man-----men, child-----children, fish-----fish, foot-----feet,

ox-----oxen etc.

专有名词

eg. Alan, the United Nations, the Philippines etc.

不可数名词

eg. paper, ink, cotton, cloth etc.

名词数量表达法

eg. a piece of chalk/paper/furniture

a glass of water/beer

a cup of coffee/tea

two pounds of sugar etc.

名词所有格

eg. the teachers' office, Jane's brother, a friend of mine

b. 代词

人称代词（主格和宾格）：

I /you/he/she/it/we/they/me/him/her/them etc.

物主代词：形容词性的物主代词 my/your/his/her/its/our/

名词性的物主代词

mine/yours/his/hers/its/ours/theirs etc.

指示代词 this/that/these/those etc.

疑问代词 what/which/who/whose etc.

不定代词 some/any/other/another/each/all

everyone/everybody/everything

nobody, nothing, none

both/neither/either

one/ones

little/a little/few/a few

many/much/a lot etc.

反身代词 myself/yourself/himself/herself/itself

ourselves/yourselves/themselves

关系代词 who/that/which/whom/whose/as etc.

连接代词 that/what etc.

it 的用法 作代词“它” 表示时间、天气、距离

作形式主语

作形式宾语

用于强调句

c. 冠词 (a/an/the 基本用法)

d. 数词

基数词和序数词的构成及用法

分数的表达, 倍数的表达及用法

时间、年代、年 表示法

e. 形容词和副词

形容词和副词比较级和最高级的构成

几种比较结构:

as...as/not as...as/not so...as

比较级+than

the+最高级...in/of...

f. 介词

常用介词和介词短语

g. 连词

并列连词和从属连词

并列连词: and, both...and, not only...but also, as well as,
either...or, neither...nor..., but, yet, however,
otherwise, nevertheless etc.

从属连词: that, whether, if, when, since, unless, after, before,
until, once, as soon as, whoever, where, wherever,
why, as if etc.

h. 动词

动词的种类: 实义动词 (及物动词和不及物动词)、系动词、
助动词、情态动词

时态： 一般现在时、一般将来时、一般过去时、将来
进行式、将来完成式、现在完成时、现在完成
进行时、现在进行时、过去将来时、过去完成
时、过去完成进行时、过去进行时

语态： 主动语态
被动语态

动词的非谓语：分词

（作定语、表语、宾语补足语、状语； 否定式、
完成式、被动式）

eg. The sleeping baby is in its mum's arm.

（作定语）

America is a developed country.

（作定语）

The story sounds interesting.

（作表语）

The boy felt excited when hearing the news.

（作表语）

I heard someone singing the song in the
next room.

（作宾语补足语）

I saw the cat beaten by its owner.

（作宾语补足语）

Hearing the cry for help, he jumped into the
water to save the drowning boy.

(作状语)

Seen from a distance, the mountain looks
like a tortoise.

(作状语)

动名词（作主语、宾语、表语、定语；否定
式、完成式、被动式）

eg. Seeing（作主语）is believing（作表语）.

It is no good jogging right after the meal.

(作主语)

I don't like riding the bike on a rainy day.

(作宾语)

No one is allowed to speak loud in the
reading room.

(作定语)

不定式（作主语、宾语、表语、宾语补足语、
定语、状语；否定式、完成式、被
动式、与疑问词连用）

eg. To have an apple a day is good for health.

(作主语)

It's good for health to have an apple a day.

(作主语)

It began to snow. (作宾语)

His aim is to become a surgeon one day.

(作表语)

The doctor advised him to give up smoking.

(作宾语补足语)

I want something to eat. (作定语)

She went to see the film with her boy friend yesterday evening. (作状语)

He didn't know how to start the engine.

(与疑问词连用)

2. 句法

a. 句子种类

陈述句

疑问句----- 一般疑问句, 特殊疑问句, 反意疑问句, 选择疑

问句

祈使句

感叹句

b. 句子类型

简单句

并列句

复合句

状语从句

定语从句

宾语从句

主语从句

表语从句

同位语从句

三. 考试细则

1. 考试形式：闭卷笔试（线上）
2. 试卷分值：总分为 100 分
3. 考试时间：90 分钟
4. 试卷题型：语法与词汇、填空、阅读、写作

I. Grammar and Vocabulary (30%)

题型为选择题，共 20 题。每小题包括一个不完整的英语句子和四个选项，要求考生从四个选项中选出一个最合适的答案。

II. Cloze (20%)

本题共有 1 篇短文。题型为选词填空题，共 10 题。短文中有 10 个词被挖成空格，要求考生根据上下文的意思，从方框中选取合

适的单词用其恰当的形式填空，把文章填完整，每个词只能用一次。

III. Reading Comprehension (30%)

本题共有 3 篇短文，题材多样，包括日常生活、文化、科普知识、人物传记等；体裁有记叙文、说明文等。要求考生既能看懂短文的字面意思、理解文章中的重要事实信息、归纳文章或段落的主旨大意、利用上下文猜测词义，又能推论出短文的隐含意思，如作者的观点、立场、态度等。

A 部分 2 篇，题型为选择题，共有 10 题（20%）。

B 部分 1 篇，题型为简答题（完成句子或回答问题），共 5 题（10%）。

IV. Writing (20%)

题型为短文写作，形式包括命题作文、情景作文、看图作文等。

考生根据所给题目和写作要求写一篇不少于 120 字的英语短文。

语篇要求内容切题，语言表达意思清楚、语句连贯，符合习惯用法，基本没有严重语法错误。

英语样卷

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

I. Grammar and Vocabulary (30%)

Directions: Choose the best answer from the four choices given to make the sentences complete.

1. Electricity flows through a wire _____ water flows through a pipe.
A. while B. just as C. much as D. whenever
2. The faster the circulation of the blood is, _____ can be removed from the body.
A. the more poisonous substances B. more poisonous substances
C. the more poisonous the substances D. the more the substances poisonous
3. On his birthday, his wife gave him a(n) _____ tie as a gift.
A. green silk Austrian expensive B. expensive green Austrian silk
C. silk Austrian expensive green D. Austrian expensive silk green
4. ---Why did he write to the mayor's office?
---_____ about the poor taxi service of the city.
A. He complained B. To complain
C. Complaining D. For complaining
5. I can imagine you are satisfied with your students, _____?
A. are you B. can't I C. aren't you D. don't I
6. _____ in the open air, the long table was soon covered with dust.
A. Having left B. Leave it C. Leaving it D. Left
7. The new suspension bridge _____ by the end of last month.
A. has been designed B. had been designed
C. was designed D. would be designed
8. It was last summer _____ he graduated from the college.
A. which B. when C. that D. in that
9. The new swimming pool is _____ the old one.
A. the two thirds size of B. two thirds the size of
C. two thirds as much D. as two thirds big as
10. There will be a special price for _____ buys things in large numbers here.
A. who B. whom C. whoever D. whomever

11. The exit door _____ blocked. Fortunately, the firemen broke it by force, and saved the people in the hall.
A. ought not to be B. could not have been
C. mustn't have been D. should not have been
12. Are there any tickets _____ for tomorrow's performance?
A. accessible B. possible C. considerable D. available
13. It is said that dogs will keep you _____ for as long as you want when you are feeling lonely.
A. safety B. company C. house D. friend
14. Jogging increases the strength of heart and lungs, thus _____ blood pressure and the risk of heart attack.
A. reducing B. preventing C. spreading D. curing
15. For all these years I have been working for others. I'm hoping I'll _____ my own business some day.
A. turn up B. fix up C. set up D. make up
16. Dinner will be ready _____ but we have time for a drink before that.
A. currently B. lately C. presently D. suddenly
17. Last night I suffered a lot from sleeplessness. I was _____ awake while all my family were _____ asleep.
A. very; very B. wide; sound C. fast; wide D. much; much
18. When online games _____ too much with your study, it is better for you to give them up at once.
A. interfere B. distract C. interrupt D. bother
19. One of the most effective ways to attract the customers is to make a good _____ on the consumers.
A. expression B. impression C. depression D. emotion
20. The headmaster has got promoted for two weeks, but this position is still _____.
A. blank B. bare C. hollow D. vacant

II. Cloze (20%)

Directions: Choose from the words given in the following box to fill in the blanks, change forms if necessary. Each word can only be used once.

Sometimes people come into your life and you know right away that they were meant to be there, to 21 some sort of purpose, teach you a lesson, or to help you 22

out who you are or who you want to become. You never know who these people may be — a roommate, a neighbor, a professor, a friend, a lover, or even a 23 stranger — but when you lock eyes with them, you know at that very moment they will affect your life in some 24 way.

Sometimes things happen to you that may seem horrible, painful, and unfair at first, but in reflection you find that without 25 those obstacles you would have never realized your potential, strength, 26, or heart. Illness, injury, love, lost moments of true greatness, and sheer stupidity all occur to test the limits of your soul. Without these small tests, whatever they may be, life would be like a smoothly 27 straight flat road to nowhere. It would be safe and comfortable, but dull and utterly 28.

The people you meet who affect your life, and the success and downfalls you experience, help to 29 who you are and who you become. Even the bad experiences can be learned from. In fact, they are sometimes the most important ones. If someone loves you, give love back to them in 30 way you can, not only because they love you, but because in a way, they are teaching you to love and how to open your heart and eyes to things.

create	complete	pointless	affect	willpower
whatever	overcome	figure	serve	pave

III. Reading Comprehension (30%)

Section A (20%)

Directions: *In this part, there are two passages followed by five questions or unfinished statements. Choose the best answer from the four choices marked A, B, C and D.*

(A)

In a good cartoon, the artist can tell in a few lines as much as writer can tell in half a dozen paragraphs. The cartoonist not only tells a story but he also tries to persuade the reader to his way of thinking. He has great influence on public. He plays an important role in politics. Different opinions in Congress or at the meetings of the United Nations may keep the cartoonist well-supplied with current materials.

A clever cartoonist may cause laughter because he often uses humor in his drawings. If he is drawing a famous person, he takes a prominent(突出的) feature and exaggerates it. Cartoonists, for instance, like to lengthen an already long nose and to widen an already broad grin. This exaggeration of a person's appearance is called caricature. The artists use such exaggeration to put his message across.

31. According to the passage, a good cartoon is like _____.
- A. a fine painting B. a picture of scenery
C. a written story D. an old drawing

32. Cartoonists influence people through _____.
- A. skills B. feelings C. lectures D. humor

33. What is the best title of this passage?
- A. The Cartoonists' Exaggeration
 - B. The Art of the Cartoonist
 - C. The Cartoonist and Congress
 - D. The Importance of the Cartoonist
34. Which of the following statements is NOT true?
- A. Different opinions in Congress or at the meetings of the United Nations may supply the cartoonist with a lot of current materials.
 - B. The cartoonist has a great impact on both the public and the politics.
 - C. A cartoonist can express his points of view as well as telling a story.
 - D. The cartoonist can tell in a few lines much more than the writer does in half a dozen paragraphs.
35. What does the word "exaggerate" in the last paragraph mean?
- A. Add something else to create a new effect.
 - B. Bring humor to something.
 - C. Make something seem larger, better, or worse than it really is.
 - D. Change something completely in form, appearance, or nature

(B)

In 1990, Vivian and Jim Swiger were parents with young infant daughters. Today, they are the proud parents of high school graduates. About 17 years ago, it was predicted that the cost of college tuition, room/board, and books for their twin 2-year-olds, Carleigh and Sarah, would be \$91,000 for each girl. In order to afford sending their daughters to college, the Swigers would have to save \$200 each month per child for 16 years.

Now, those twins are preparing to start at two Virginia state colleges. Carleigh will be attending George Mason University, one of the colleges profiled 17 years ago. Sarah is going to Christopher Newport University in Newport News, Va.

The Swiger's living room has been filled with all the dorm room necessities for a college-bound kid, times two, and now with two additional children, the family of six will surely feel the impact of two college tuitions. The question is, did the parents plan properly and meet their college costs goal? "I think it was on target," said Jim Swiger, the twins' father.

Recent projections show the cost of a college education continuing to skyrocket. Fourteen years from now, it could cost over \$32,000 a year in tuition for state schools and about \$70,000 for private schools.

The Swigers said it's already too expensive, and said they consider themselves lucky that they can afford it. "It is staggering," Jim Swiger said. "Who would have thought educating your kids could cost so much."

36. What is the main idea of the passage?
- A. Future of high school graduates.
 - B. High expense of raising kids in the family.
 - C. Rising cost of high education in recent decades.

- D. Preparation for high school graduates for college education.
37. How many children do the Swingers have?
- A. Two.
 - B. Four.
 - C. Five.
 - D. Six.
38. What does the father think about their plan of the college tuition for the twins?
- A. He is worried about the rising cost.
 - B. He still has to save more.
 - C. The plan doesn't work.
 - D. The plan can meet the goal set in advance.
39. The word "staggering" in the last paragraph is closest in meaning to _____.
- A. astonishing
 - B. skyrocketing
 - C. stumbling
 - D. declining
40. What can we infer from the passage?
- A. The Swingers might not afford the children's education in the future.
 - B. The cost of high education will be expected to decline.
 - C. Nobody can tell the prospect of college tuition in the years to come.
 - D. The tuition for high education will continue to rise.

Section B (10%)

Directions: *After reading the passage, answer the following questions or fill in the blanks with the fewest words possible (no more than 10 words).*

(C)

Ask someone what they have done to help the environment recently and they will almost certainly mention recycling. Recycling in the home is very important of course. However, being forced to recycle often means we already have more material than we need. We are dealing with the results of **that over-consumption** in the greenest way possible, but it would be far better if we did not bring so much material home in the first place.

The total amount of packaging has increased by 12%. It now makes up a third of a typical household's waste in the UK. In many supermarkets nowadays food items are packaged twice with plastic and cardboard.

Too much packaging is doing serious damage to the environment. The UK, for example, is running out of **it** for burying this unnecessary waste. If such package is burnt, it gives off greenhouse gases which go on to cause the greenhouse effect.

Recycling helps, but the process itself uses energy. The solution is not to produce such items in the first place. Food waste is a serious problem, too. Too many supermarkets encourage customers to buy more than they need. However, few of them are coming round to the idea that this cannot continue, encouraging customers to reuse their plastic bags, for example.

But this is not just about supermarkets. It is about all of us. We have learned to associate packaging with quality. We have learned to think that something unpackaged is of poor quality. This is especially true of food. But it is also applied to a wide range of consumer products, which often have far more packaging than necessary.

There are signs of hope. As more of us recycle, we are beginning to realize just how much unnecessary materials are collected. We need to face the wastefulness of our consumer culture, but we have a mountain to climb.

41. The phrase “that over-consumption” in Paragraph 1 means _____.

42. What does the pronoun “it” in Paragraph 3 refers to?

43. According to the text, the important solution to the environment damage caused by too much packaging is _____.

44. The reason for over packaging is that _____.

45. What can we learn from the last paragraph?

IV. Writing (20%)

Directions: *For this part, you are required to write a composition in no less than 120 words on the title **College Study Overseas** based on the outline given below.*

1. My reasons to study overseas;
2. The problems I might encounter;
3. How I will overcome those problems.

英语样卷答案

I Grammar and Vocabulary 30%

1-5 BABBC 6-10 DBCBC 11-15 DDBAC 16-20 CBABD

II Cloze 20%

21. serve 22. figure 23. complete 24. profound 25. overcoming
26. willpower 27. paved 28. pointless 29. create 30. whatever

III Reading Comprehension 30%

Section A 20%

31-35 CDBDC 36-40 CBDAD

Section B 10%

- 41. using too much packaging
- 42. Environment (for burying unnecessary packaging waste).
- 43. not to produce many packaging items
- 44. we associate it high quality goods
- 45. Fighting wastefulness is difficult.

IV Writing 20%

2024 年复旦大学外国留学生本科生入学考试大纲

数 学

一、考试要求

考试对象为报考复旦大学的外国留学生，为复旦大学各院系录取新生提供考生基础知识、能力方面的信息。 数学考试旨在考查考生对中学数学基础知识、基本技能和方法的掌握情况及其思维能力、运算能力和运用有关数学知识分析问题和解决问题的能力。

二、考试细则

1、数学各部分内容在试卷中的占分比例

代数：约 60%

三角：约 15%

平面解析几何：约 20%

立体几何：约 5%

2、考试形式：闭卷笔试（线上）

3、试卷题型：单项选择题，共 30 题。

4、试卷分值：总分为 150 分，每题 5 分。答对得 5 分，不答得 0 分，答错倒扣 2 分

5、考试时间：90 分钟

三、考试内容

(一) 代 数

1、集合与函数

- (1) 集合的概念及其表示方法，集合的关系（子集，真子集，相等）及运算（交集，并集，补集）；
- (2) 函数的概念、表示方法、图像、性质（奇偶性，单调性，最大值和最小值）及其应用；
- (3) 反函数的定义，会求一些简单函数的反函数；
- (4) 幂、指数与对数的概念及有关的性质和运算法则；
- (5) 幂函数、指数函数、对数函数的定义、图像及其性质，以及与之相关的应用问题；
- (6) 函数导数的概念、意义、运算及应用。

2、等式与不等式

- (1) 等式和不等式的性质及其应用，用基本不等式求函数的最值；
- (2) 一元二次方程的根与系数的关系；
- (3) 一元一次不等式（组）、一元二次不等式（组）、简单的分式不等式以及含绝对值不等式的求解。

3、数列

- (1) 数列的概念与性质，数学归纳法；
- (2) 等差数列与等比数列的概念、通项及前 n 项和的公式，并能运用公式解决有关问题。

4、平面向量

- (1) 平面向量的基本概念，向量的线性运算（加法、减法、实数与向量的乘法）及几何意义；
- (2) 向量的坐标表示法，向量的投影与数量积，坐标表示下的向量运算，向量的夹角、平行与垂直，向量的应用。

5、复数初步

- (1) 复数及相关的概念，复数的四则运算；
- (2) 复数的坐标表示与向量表示，复数模的几何意义及性质。

6、排列、组合与二项式定理

- (1) 分类计数原理和分步计数原理，排列组合的概念，排列数、组合数的计算公式及应用；
- (2) 二项式定理和二项式系数的性质及其应用。

7、概率

- (1) 样本空间、随机事件及概率的定义，概率的性质，等可能事件概率的计算；
- (2) 互斥事件的意义，互斥事件的概率加法公式及其应用；
- (3) 相互独立事件的意义，相互独立事件的概率乘法公式及其应用；
- (4) 伯努利大数定律及其应用。

(二) 三 角

8、三角基本知识

- (1) 任意角及其度量方法；

- (2) 任意角的正弦、余弦、正切和余切的定义，同角三角公式与诱导公式；
- (3) 两角和与差的余弦、正弦、正切公式，二倍角的正弦、余弦和正切公式；
- (4) 正弦定理、余弦定理和三角形面积公式，以及相关的应用问题。

9、三角函数的图像和性质

- (1) 正弦函数、余弦函数和正切函数的图像与性质，会用它们解决有关问题；
- (2) 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 与 $y = \sin x$ 的图像之间的关系，会求函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的周期、最大值和最小值。

(三) 平面解析几何

10、直线

- (1) 直线的倾斜角和斜率的概念，过两点的直线的斜率公式；
- (2) 直线方程的几种形式，两直线的位置关系，两直线的夹角，点到直线距离公式，以及相关的应用问题。

11、圆锥曲线

- (1) 圆的标准方程和一般方程，直线与圆的位置关系，圆与圆的位置关系；
- (2) 椭圆、双曲线和抛物线的标准方程及其几何性质。

（四）立体几何

12、空间直线与平面

- （1）平面及其基本性质；
- （2）空间两条直线的位置关系（相交，平行，异面），等角定理及其推论，异面直线判定定理，异面直线所成的角；
- （3）直线与平面的位置关系，直线和平面平行、垂直的判定定理，直线和平面平行、垂直的性质，直线和平面所成的角，三垂线定理；
- （4）平面与平面的位置关系，两个平面平行的判定定理和性质定理，二面角，平面与平面垂直的判定定理和性质定理；

13、简单几何体

- （1）多面体与旋转体的概念；
- （2）柱体（棱柱，圆柱）、锥体（棱锥，圆锥）和球的定义及其表面积、体积的计算。

四、参考书目：

- 1. 普通 中教科书-数学必修 第一册—第四册（沪教版），上海教育出版社
- 2. 普通 中教科书-数学选择性必修 第一册—第三册（沪教版），上海教育出版社

数学样卷(满分150分)

考生姓名: _____

得分: _____

选择题(共30小题,每小题选对得5分,不选得0分,选错扣2分,共150分。若倒扣分数大于所得分数,计0分)

1. 已知 $M = \{a | a = x + \sqrt{2}y, x, y \in Q\}$, 则下列结论正确的是 ()

- A. $M \subseteq Q$ B. $M = Q$ C. $M \supset Q$ D. $M \subset Q$

2. 复数 $z = \frac{(2-i)^2}{i}$ (i 为虚数单位), 则 $|z| =$ ()

- A. 25 B. $\sqrt{41}$ C. 5 D. $\sqrt{5}$

3. 若某公司从五位大学毕业生甲、乙、丙、丁、戊中录用三人,这五人被录用的机会均等,则甲或乙被录用的概率为 ()

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{9}{10}$

4. 抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点到直线 $x - \sqrt{3}y = 0$ 的距离是 ()

- A. $2\sqrt{3}$ B. 2 C. $\sqrt{3}$ D. 1

5. 不等式 $|x^2 - 2| < 2$ 的解集是 ()

- A. $(-1, 1)$ B. $(-2, 2)$ C. $(-1, 0) \cup (0, 1)$ D. $(-2, 0) \cup (0, 2)$

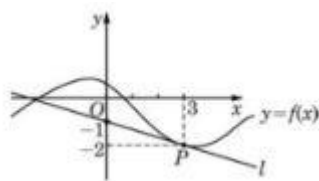
6. 已知 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, 则双曲线 $C_1: \frac{x^2}{\sin^2 \theta} - \frac{y^2}{\cos^2 \theta} = 1$ 与 $C_2: \frac{y^2}{\cos^2 \theta} - \frac{x^2}{\sin^2 \theta} = 1$ 的 ()

- A. 实轴长相等 B. 虚轴长相等
C. 离心率相等 D. 焦距相等

7. 已知函数 $f(x) = \ln(\sqrt{1+9x^2} - 3x) + 1$, 则 $f(\lg 5) + f(\lg \frac{1}{5}) =$ ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

8. 如图, 已知直线 l 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $x=3$ 处的切线, 则 $f'(3) =$ ()



- A. $\frac{1}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. 3 D. -3

9. 已知点 $A(-1,1), B(1,2), C(-2,-1), D(3,4)$,则向量 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{CD}$ 方向上的投影为 ()

- A. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{3\sqrt{15}}{2}$ C. $-\frac{3\sqrt{2}}{2}$ D. $-\frac{3\sqrt{15}}{2}$

10. 若 $(1-2x)^6 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_6x^6$, 则 $|a_0| + |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_6|$ 的值为 ()

- A. 1 B. 64 C. 243 D. 729

11. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$, 则不等式 $xf(x-1) \leq 1$ 的解集为 ()

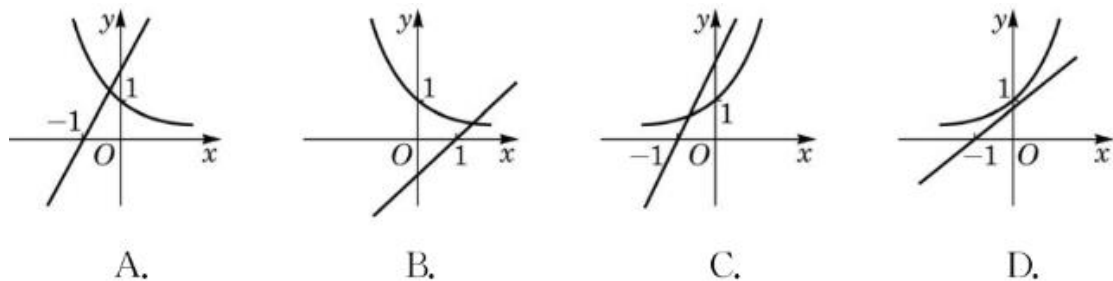
- A. $[-1, +\infty)$ B. $(-\infty, 1]$ C. $[-1, 1]$ D. $[1, 2]$

12. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F , C 与过原点的直线相交于 A, B 两

点, 连接 AF, BF .若 $|AB|=10, |BF|=8, \cos \angle ABF = \frac{4}{5}$,则 C 的离心率为 ()

- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{5}{7}$ C. $\frac{6}{7}$ D. $\frac{4}{5}$

13. 在同一直角坐标系中, 指数函数 $y = a^x (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$ 和一次函数 $y = a(x+1)$ 的图像关系可能是 ()



14. 若关于 x 的不等式 $x^2 + (k-1)x + 4 > 0$ 的解集为 R , 则实数 k 的取值范围是()

- A. $k \leq -3$ B. $-3 < k < 5$ C. $k \geq 5$ D. $k \leq -3$ 或 $k \geq 5$

15. 在三角形 $\triangle ABC$ 中, 已知 $b^2 + c^2 - bc = a^2$, 且 $\frac{b}{c} = \frac{\tan B}{\tan C}$, 则 $\triangle ABC$ 为()

- A. 等边三角形 B. 直角三角形 C. 等腰三角形 D. 有一个角为钝角的斜三角形

16. 下列函数与函数 $y=x$ 相同的是()

- A. $y = (\sqrt{x})^2$ B. $y = \ln e^x$ C. $y = \frac{x^2}{x}$ D. $y = \sqrt[4]{x^4}$

17. 从 n 个正整数 $1, 2, \dots, n$ 中任意取出两个不同的数, 若取出的两数之和等于 5 的概率为

$\frac{1}{14}$, 则 $n=(\quad)$

- A. 8 B. 7 C. 6 D. 5

18. 方程 $\frac{3}{3^x-1} + \frac{1}{3} = 3^{x-1}$ 的实数解为 $(\quad)$

- A. $\log_4 3$ B. $\log_3 4$ C. $\log_3 2$ D. $\log_2 3$

19. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 对应的边长分别为 a, b, c , 若 $a \sin B \cos C + c \sin B \cos A = \frac{1}{2}b$, 且 $a > b$, 则 $\angle B = (\quad)$

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{5\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

20. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的 6 个顶点都在球 O 的球面上, 若 $AB=3, AC=4$,

$AB \perp AC, AA_1=12$, 则球 O 的半径为 $(\quad)$

- A. 13 B. 6 C. $\frac{13}{2}$ D. 5

21. 已知 $\sin \alpha = -\frac{7}{25}, \alpha \in (\pi, \frac{3}{2}\pi)$, 则 $\tan(\alpha - \frac{\pi}{4}) = (\quad)$

- A. $-\frac{17}{31}$ B. $\frac{17}{31}$ C. $\frac{31}{17}$ D. $-\frac{31}{17}$

22. 若圆 $x^2 + y^2 = R^2 (R > 0)$ 和曲线 $\frac{|x|}{3} + \frac{|y|}{4} = 1$ 至少有六个公共点, 则 R 的范围是 $(\quad)$

- A. $[\frac{12}{5}, 3]$ B. $(\frac{12}{5}, 3]$ C. $[\frac{12}{5}, 3)$ D. $(\frac{12}{5}, 3)$

23. 已知函数 $f(x) = -x^2 + 4x, x \in [m, 5]$ 的值域是 $[-5, 4]$, 则实数 m 的取值范围是 $(\quad)$

- A. $[-1, 2]$ B. $[-1, 5]$ C. $[-1, 4]$ D. $[0, 5]$

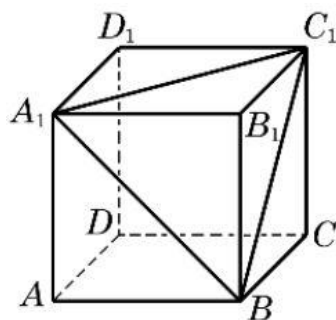
24. 已知点 $M(x, y)$ 在椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上, 则 $x+y$ 的最大值为 $(\quad)$

- A. 5 B. 4 C. 7 D. $\frac{7}{2}\sqrt{2}$

25. 过圆 $O: x^2 + y^2 = 16$ 外一点 $M(2, -6)$ 作一条割线交圆 O 于 A, B 两点, 则弦 AB 的中点 C 的轨迹为 $(\quad)$

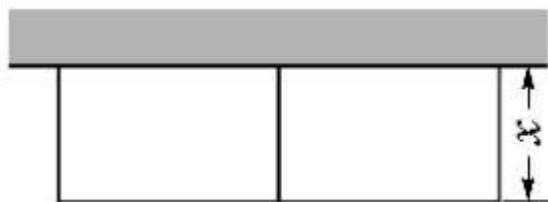
- A. $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 10$ B. $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 10 \quad (x^2 + y^2 \leq 16)$
C. $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 9$ D. $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 1$

26. 如图, 设正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a , 则顶点 B_1 到面 BA_1C_1 的距离等于()



- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}a$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ C. a D. $\frac{\sqrt{3}}{2}a$

27. 要建造一面靠墙, 且面积相同的两间相邻的长方形居室, 如图所示. 如果已有材料可建成的围墙总长度为 30 米, 那么要使所建居室总面积最大, 宽 x (单位: 米) 应为()



- A. 3 B. 7.5 C. 5 D. 3.75

28. 设 a 为实常数, $y = f(x)$ 是定义在 R 上的奇函数, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 9x + \frac{a^2}{x} + 7$,

若 $f(x) \geq a+1$ 对一切 $x \geq 0$ 成立, 则 a 的取值范围为()

- A. $[\frac{8}{5}, +\infty)$ B. $[-\frac{8}{7}, \frac{8}{5}]$ C. $(-\frac{8}{7}, \frac{8}{5})$ D. $(-\infty, -\frac{8}{7}]$

29. 已知一元二次方程 $x^2 + px + p = 0$ 的两个实根分别为 a 和 b , 且 $a^2 + b^2 = 3$, 则实数 $p =$ ()

- A. 3 B. -1 C. 3 或 -1 D. 不存在这样的实数

30. 已知 $\log_{18} 9 = a$, $18^b = 5$, 则 $\log_{36} 45 =$ ()

- A. $\frac{a+b}{2+a}$ B. $\frac{a+b}{2-a}$ C. $\frac{a+b}{2a}$ D. $\frac{a+b}{a^2}$

参考答案

1. C	2. C	3. D	4. D	5. D	6. D	7. D	8. B	9. A	10. D
11. C	12. B	13. C	14. B	15. A	16. B	17. A	18. B	19. A	20. C
21. A	22. B	23. A	24. A	25. B	26. A	27. C	28. D	29. B	30. B

2024 年复旦大学外国留学生本科生入学考试大纲

物理

高中物理课程是普通高中自然科学领域的一门基础课程，旨在进一步提升学生的物理学科核心素养，为学生的终身发展奠定基础，促进人类科学事业的传承与社会的发展。

物理考试旨在考查考生对高中物理基础知识和基本技能的掌握程度，了解考生在物理学科方面的基本科学素养。具体体现在：（1）考生对高中物理的基础知识和基本技能掌握的情况；（2）考生运用基础知识和基本技能、并结合物理学科的基本原理和方法，进而解决实际问题的能力；（3）考生对高中物理基础实验的观察与操作技能，以及在此基础上进行分析、推理并得出结论等探究能力。

一、 考试要求

本考试的内容包括力学、热学、电磁学、光学、原子物理学等，其中力学和电磁学是重要部分。要求正确理解物理概念、物理规律及其表达式的含义和适用条件，注意表达式中各符号的物理意义。

本考试注重基础，在考察物理知识的同时，兼顾考查考生的分析和解决问题的能力。对知识点的学习要求，由低到高分三个层次：即A、B、C。较高层次的要求包含了较低层次的要求，三个层次的主要含义分别是：

1. 列为A层次的知识，应能说出它的要点、大意，并能在有关物理现象中识别或直接应用它们。
2. 列为B层次的知识，应明白它的含义及其与其它知识的联系或区别，并能应用这些知识对有关的实际问题进行分析、推理、判断和进行简单的计算等。
3. 列为C层次的知识，是指中学物理中较广泛应用的重要概念和规律。要求能用这些规律及有关知识和方法分析比较复杂的或综合性的物理问题，能进行推理和计算，并得出正确的结论。

二、 考试细则

1. 物理学各部分考试内容在试卷中所占分值的比例：物理学各部分考试内容在试卷中所占分值的比例，与它们在教学中所占课时数的比例大致相当。力学部分约占 45%，电磁学约占 35%，热学约占 10%、光学约占 8%、原子物理部分约占 7%。
2. 试题难易度比例：考试试卷中，试题的难度分布基本上先易后难，且有一定难度的试题分布在各题型之中。在试题中基

基础部分约占 70%，有一定深度的部分约占 30%。

3. 考试形式：闭卷笔试（线上）。
4. 试卷题型：单项选择题，共 30 题。
5. 试卷分值：总分为 150 分，每题 5 分。答对得 5 分，不答得 0 分，答错倒扣 2 分。
6. 考试时间：90 分钟

三、 参考书目

上海市高级中学课本：《物理》（必修 1-3，选择性必修 1-3）

编写单位：上海中小学课程教材改革委员会编

出版社：上海科学技术出版社出版

四、 考试内容与学习要求

考试内容按力学、热学、电磁学、光学、以及原子物理学，共五个部分，对各知识点学习要求的层次见以下表格。

第一部分 力学

内 容 (知识点)	说 明	学习要求
1. 矢量与标量	理解矢量与标量的含义，能判断个物理量属于矢量或是标量	A
2. 单位	知道国际单位制	A
3. 质点	知道质点的概念	A
4. 位移和路程	了解位移和路程的区别，知道矢量和标量	B
5. 匀速直线运动	会用 $s = vt$ 进行计算；理解匀速直线运动位移图像和速度图像的物理意义。	B
6. 速度和速率	了解速度、速率的区别和联系	B
7. 变速直线运动 平均速度 瞬时速度 加速度	了解平均速度的概念，会用平均速度公式进行运算	A B A B
8. 匀变速直线运动	会运用匀变速直线运动公式 $v = v_0 + at$ ， $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ ， $v^2 = v_0^2 + 2as$ 进行计算。 理解匀变速直线运动的速度图像的物理意义。	C B
9. 自由落体运动和重力 加速度	知道伽利略对自由落体运动的研究	B
10. 力	会用力的图示法表示力	A
11. 重力	会计算物体所受的重力	A
12. 弹力	会用 $F = -kx$ 进行简单计算	A
13. 静摩擦力	理解静摩擦力的概念，静摩擦因数不作要求	B
14. 滑动摩擦力和动摩擦系数	会用滑动摩擦力公式 $f = \mu_k N$ 进行计算	B
15. 力的合成和分解 矢量的平行四边形定则	理解概念，会计算限于用直角三角形知识求解的问题	B B
16. 物体受力分析	会正确画出物体的受力图	B
17. 共点力的平衡条件	会用正交分解法来解决简单的静力学问题	B
18. 牛顿第一定律、惯性	理解力是使物体运动状态改变的原因。理解质量是物体惯性大小的量度。	B
19. 牛顿第二定律	能综合运用运动学和动力学知识解决简单的综合性问题，但不处理连接体的问题	C
20. 牛顿第三定律	理解作用力与反作用力的关系	B
21. 功	会用 $W = Fscos\theta$ 计算功，理解 $F - s$ 图像	B
22. 功率		B
23. 动能		A

24. 动能定理		C
25. 重力势能 弹性势能 机械能	对弹性势能限于定性了解	A A B
26. 机械能守恒定律		C
27. 动量、冲量 动量定理	计算只要求一维的情况	A B
28. 动量守恒定律	计算只要求一维的情况	C
29. 曲线运动	了解曲线运动中速度的方向，了解物体曲线运动的条件。	A
30. 运动的合成和分解		B
31. 平抛运动		B
32. 匀速圆周运动、线速度、角速度和周期	理解匀速圆周运动的角速度、线速度和周期之间的关系；会用 $v = \omega r$ 进行计算	B
33. 向心力、向心加速度	知道向心力的方向，会用 $a = \omega^2 r = v^2 / r$ 进行计算，但只限于每个力都沿半径方向。关于竖直面上的圆周运动，只要求讨论最高点和最低点时的问题。	B
34. 万有引力定律	理解万有引力定律，以及万有引力作用下的圆周运动。	B
35. 简谐振动	理解弹簧振子的振动；理解简谐振动图像。	B
36. 振幅、周期、频率	理解周期和频率的关系。	B
37. 单摆	了解单摆做简谐振动的条件；会用单摆的周期公式 $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ 进行计算。	B
38. 机械波，横波和纵波，波长、频率和波速	了解横波图像的物理意义，理解波长、频率与波速的关系，会用公式 $\lambda = vT = v/f$ 进行计算。	B
39. 波的干涉	知道干涉现象及产生条件。	A
40. 波的衍射	知道衍射现象及发生明显衍射现象的条件。	A

第二部分 热学

内 容 (知识点)	说 明	学习要求
1. 分子运动论	了解分子的大小和质量；了解阿伏加德罗常数和布朗运动。	A
2. 分子的动能、势能		A
3. 物体的内能	理解改变物体内能的两种方式：做功和热传递。	B
4. 能量的转化和守恒定律	热力学第一定律的表达式不作要求。	B
5. 晶体、非晶体	一般了解	A
6. 液体的表面张力	一般了解	A
7. 理想气体	了解理想气体的微观解释。	A
8. 气体的状态参量	了解气体压强的微观解释。	B
9. 热力学温标	了解绝对零度的意义。	B
10. 气体的等温变化、玻意耳定律	理解 $P - V$ 图像的意义。	B
11. 气体的等压变化、盖·吕萨克定律	理解 $V - T$ 图像的意义。	B
12. 气体的等容变化、查理定律	理解 $P - T$ 图像的意义	B
13. 理想气体状态方程	应用只限于每一容器内的气体质量不变的情况。计算要求比较简单。不要求对气体状态方程作微观解释。	B

第三部分 电磁学

内 容 (知识点)	说 明	学习要求
1. 两种电荷、电量、元电荷	了解基本概念。	A
2. 真空中的库仑定律	了解点电荷；只限于两个点电荷的相互作用。	B
3. 电场 电场强度	理解匀强电场。理解电场可以叠加。	B B
4. 电场线	知道几种典型的电场线分布图。	A
5. 电势差	了解电势、电势差和等势面的概念，了解电势能的概念。	B
6. 电势差与电场强度关系	只限于匀强电场情况，会用公式进行简单计算。	B
7. 电流，电流强度	了解产生持续电流的条件，了解直流电和恒定电流。	A
8. 欧姆定律	熟练应用。	C
9. 电阻、电阻定律	理解电阻率，会用公式 $R = \rho L/S$ 进行计算。	B
10. 电功、电功率	会用 $W = IUt$ 和 $P = IU$ 进行计算。	B
11. 焦耳定律	会用 $Q = I^2Rt = U^2t/R$ 进行计算。	B
12. 串联电路及其分压作用， 并联电路及其分流作用	理解串并联电路的电流、电压和功率分配。会计算串并联电路的问题。能综合运用有关知识解决混联电路问题。	C
13. 电源电动势	了解基本概念。	A
14. 闭合电路的欧姆定律， 路端电压	理解路端电压与外电路电阻的关系；理解断路、短路时的路端电压和电流。	C
15. 磁场，磁感线	了解基本概念，知道几种典型的磁感线分布图。	A
16. 电流的磁场	会用安培定则判断电流磁场的方向。	B
17. 磁感应强度		B
18. 磁通量		B
19. 左手定则		B
20. 安培力	会用 $F = IBL$ 进行计算。	C
21. 洛伦兹力		B
22. 带电粒子在磁场中的运动	只限于带电粒子的速度垂直于匀强磁场的情形。	B
23. 电磁感应现象	了解电磁感应现象及产生的条件。	A
24. 右手定则、楞次定律		B
25. 法拉第电磁感应定律， 感应电动势	对于用 $\mathcal{E} = BLv$ 进行计算只要求 L 、 B 、 v 三者垂直且 v 恒定的情况。	C

第四部分 光学

内 容（知识点）	说 明	学习要求
1. 光的本性	了解光的本性，了解电磁波谱	A
2. 光的干涉	知道薄膜干涉、理解杨氏双缝干涉	B
3. 光的衍射	知道单缝衍射	
4. 光的电磁本性	了解电磁波谱	A
5. 光电效应	爱因斯坦光电方程不作要求。	A
6. 光的波粒二像性	了解基本概念	A

第五部分 原子物理学

内 容（知识点）	说 明	学习要求
1. 原子的核式结构	了解 α 粒子散射实验	A
2. 玻尔模型	了解能级的意义	A
3. 天然放射现象	了解 α 、 β 、 γ 射线及其性质。	B
4. 原子核的人工转变，原子核的组成		A
5. 核反应方程	理解原子核符号的意义；会平衡核反应方程。	B
6. 核能		A

物理样题（总分 150 分）

单项选择题（共 30 题。每题有一个正确选项，每题答对得 5 分，不答得 0 分，答错倒扣 2 分。）

- 关于位移与路程的下述说法中，不正确的是（ ）。
A. 沿直线运动的物体，位移和路程是相等的
B. 质点沿不同路径由始点到终点，其路程可能不同而位移是相同的
C. 质点通过一段路程，其位移可能为零
D. 质点运动的位移大小不可能大于路程
- 对于原子结构，下述说法中正确的是（ ）。
A. 核外电子数等于核内中子数与质子数之和
B. 原子质量几乎等于原子核质量
C. 质子数相同的原子质量相等
D. 质量相等的原子其核外电子数相等。
- 国际单位制中，不是电场强度单位的是（ ）。
A. $\text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ B. $\text{N} \cdot \text{C}^{-1}$ C. $\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$ D. $\text{J} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$
- 在双缝干涉实验中，如果拉大光屏与双缝之间的距离，则光屏上的条纹间距将（ ）。
A. 变大 B. 变小 C. 不变 D. 无法确定。
- 质子和中子均由带电 $2e/3$ 的上夸克和带电 $-e/3$ 的下夸克组成，且质子所含上、下夸克数分别等于中子所含下、上夸克数，则质子所含下夸克数为（ ）。
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
- 天然放射性元素衰变时会放出 α 、 β 及 γ 射线，其中 β 射线是（ ）。
A. 光子束 B. 电子束 C. 质子束 D. 中子束
- 可见光不能穿过建筑物，但手机信号却能被房间里的人接收到，这是因为（ ）。
A. 可见光能量不够 B. 手机信号不是电磁波
C. 可见光波长太短 D. 手机功率很大
- 做匀加速直线运动的物体途经 A、B、C 三点，已知 $AB = BC$ 。AB 段的平均速度为 3 m/s，BC 段的平均速度为 6 m/s，则 B 点的瞬时速度为（ ）。
A. 4 m/s B. 4.5 m/s C. 5 m/s D. 5.5 m/s
- 一物体放置在倾角为 θ 的斜面上，斜面固定于加速上升的电梯中，加速度为 a 。在物体始终相对于斜面静止的条件下，下列说法中正确的是（ ）。
A. 当 θ 一定时， a 越大，斜面对物体的正压力越小
B. 当 θ 一定时， a 越大，斜面对物体的摩擦力越小
C. 当 a 一定时， θ 越大，斜面对物体的正压力越小
D. 当 a 一定时， θ 越大，斜面对物体的摩擦力越小
- 将 2kg、 20°C 的水放入容器，加热 30 分钟后温度为 80°C ，然后加入 1kg、温度为 20° 的水继续加热，将水温加热到 100°C 所需的时间为（ ）。
A. 10 分钟 B. 24 分钟 C. 42 分钟 D. 51 分钟。

11. 将一批额定功率相同的灯泡并联后接到电源两端, 则灯泡越多, ().

- A. 每个灯泡越亮 B. 每个灯泡越暗
C. 每个灯泡亮度不变 D. 灯泡的实际总功率必定越小

12. 某人划船过一条河, 当滑行速度和水流速度一定, 且滑行速度大于水流速度时, 过河的最短时间是 t_1 . 若以最小位移过河, 所需时间 t_2 . 则船速 v_1 与水速 v_2 之比为 ().

- A. $t_2:t_1$ B. $t_1:t_2$ C. $t_1:(t_1-t_2)$ D. $t_2:\sqrt{t_2^2-t_1^2}$

13. 做平抛运动的物体，每秒的速度增量总是 ().

- A. 大小相等，方向相同 B. 大小不等，方向不同
C. 大小相等，方向不同 D. 大小不等，方向相同

14. 下列现象中, 属于光的干涉有 ().

- A. 雨后彩虹
B. 阳光下肥皂泡上的彩色花纹
C. 极光
D. 阳光透过百叶窗投影在墙上的条纹

15. 一小球用轻绳悬挂在某固定点, 现将轻绳水平拉直, 然后由静止开始释放小球. 考察小球从静止到运动至最低点的过程中, 下列说法中不正确的是 ().

- A. 小球在水平方向的速度逐渐增大
B. 小球在竖直方向的速度逐渐增大
C. 小球的线速度大小逐渐增大
D. 小球的角速度逐渐增大

16. 一质量为 M 的探空气球以某速度匀速下降, 其所受浮力 F 始终保持不变. 气球在运动过程中所受阻力仅与速度有关. 重力加速度为 g . 现欲使该气球以同样速度匀速上升, 则需从气球吊篮中减少的质量为 ().

- A. $2\left(M - \frac{F}{g}\right)$ B. $M - \frac{2F}{g}$ C. $M - \frac{F}{g}$ D. $2M - \frac{F}{g}$

17. 环绕地球做匀速圆周运动的卫星，其离地面越高，则卫星的（ ）。

- A. 线速度越大
B. 角速度越大
C. 向心加速度越大
D. 周期越大

18. 小船相对于地面以速度 v_0 向东行驶, 若在船上以相对地面的相同速率 v 分别向东和向西抛出两个质量相等的物体, 则小船的速度将 ().

- A. 减小 B. 增大 C. 不变 D. 改变方向

19. 人站在台阶式自动扶梯上不动，随扶梯向上匀速运动，下列说法中错误的是（ ）。

- A. 重力对人做负功
B. 摩擦力对人做正功
C. 支持力对人做正功
D. 合力对人做功为零

20. 若将某单摆的摆长增加 1.2 m, 则它的周期变为原来的 2 倍。此单摆原来的摆长是 ()。

- A. 1.2 m B. 0.6 m C. 1.0 m D. 0.4 m

21. 将一个球竖直上抛, 若该球所受的空气阻力大小不变, 则其上升和下降两过程的时间及损失的机械能的关系是 ().

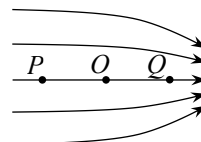
- A. $t_{\text{上}} > t_{\text{下}}, \Delta E_{\text{上}} > \Delta E_{\text{下}}$ B. $t_{\text{上}} < t_{\text{下}}, \Delta E_{\text{上}} < \Delta E_{\text{下}}$
C. $t_{\text{上}} < t_{\text{下}}, \Delta E_{\text{上}} = \Delta E_{\text{下}}$ D. $t_{\text{上}} = t_{\text{下}}, \Delta E_{\text{上}} = \Delta E_{\text{下}}$

22. 外表面镀有金属膜的两气球 a 和 b 处于恒温环境, a 带电, b 不带电. 将两气球接触后再远离, 则关于气球内部气体压强 p_a 和 p_b 变化情况的正确判断是 ().

- A. p_a 和 p_b 都增大
B. p_a 和 p_b 都减小
C. p_a 增大, p_b 减小
D. p_a 减小, p_b 增大

23. 如图所示, 静电场过 O 点的电场线为直线, O 为 PQ 中点. 以下说法正确的是 ().

- A. PO 间的电势差小于 OQ 间的电势差
B. PO 间的电势差大于 OQ 间的电势差
C. 点电荷由 P 移至 Q, 电势能必定下降
D. 点电荷由 P 移至 Q, 电势能必定上升

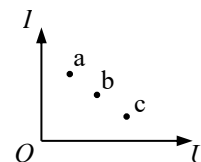


24. 质量相同, 电量分别为 q 和 $-q$, 相距 l 的两个点电荷在静电力作用下绕其连线中点作匀速圆周运动, 则体系的总动能为 ().

- A. $\frac{2kq^2}{l}$
B. $\frac{kq^2}{l}$
C. $\frac{kq^2}{2l}$
D. $\frac{kq^2}{4l}$

25. 将三个定值电阻 a、b、c 分别接上同一电源, 测得相应的电压、电流值如图所示. 则输出功率最大和输出效率最高的电阻分别为 ().

- A. a 和 a
B. a 和 b
C. a 和 c
D. b 和 c

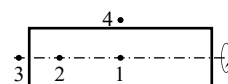


26. 电阻器的电导 G 定义为电阻值的倒数, 即 $G = R^{-1}$. 设两个电阻器的电导分别为 G_1 和 G_2 , 则其串联和并联等效总电导分别为 ().

- A. $\frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2}$ 和 $G_1 + G_2$
B. $\frac{G_1^{-1} G_2^{-1}}{G_1^{-1} + G_2^{-1}}$ 和 $G_1^{-1} + G_2^{-1}$
C. $G_1 + G_2$ 和 $\frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2}$
D. $G_1^{-1} + G_2^{-1}$ 和 $\frac{G_1^{-1} G_2^{-1}}{G_1^{-1} + G_2^{-1}}$

27. 均匀带电的薄壁圆筒绕其轴线匀速旋转, 则图示四点中, 磁感应强度最大的是 ().

- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4



28. 点电荷 q ($q < 0$) 可沿连接两固定点电荷 q_1 和 q_2 的光滑绝缘轨道在平衡位置附近往复振动, 则两固定点电荷电量满足 ().

- A. $q_1 > 0, q_2 > 0$
B. $q_1 > 0, q_2 < 0$
C. $q_1 < 0, q_2 > 0$
D. $q_1 < 0, q_2 < 0$



29. 带负电的质点受匀强磁场和阻尼力共同作用, 在与磁场垂直的平面内运动. 迎着磁场方向观察, 质点的轨迹和运动方向 (如箭头所示) 可能是 ().



30. 铀核被中子轰击后发生裂变, ${}_{92}^{235}\text{U} + \text{n} \rightarrow \text{X} + {}_{36}^{89}\text{Kr} + 3\text{n}$, 则 ().

- A. X 原子核含有56个质子
- B. X 原子核含有146个中子
- C. X 原子核含有146个核子
- D. X 原子核质量为铀核质量与氪核质量之差

物理样题参考答案（总分 150 分）

单项选择题（共 30 题。每题有一个正确选项，每题 5 分，答对得 5 分，不答得 0 分，答错倒扣 2 分。）

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. B | 3. D | 4. A | 5. B |
| 6. B | 7. C | 8. C | 9. C | 10. C |
| 11. B | 12. B | 13. A | 14. B | 15. B |
| 16. A | 17. D | 18. B | 19. B | 20. D |
| 21. C | 22. C | 23. A | 24. C | 25. D |
| 26. A | 27. A | 28. D | 29. B | 30. A |